

Síndromes Neurológicos Focales

1. Introducción y relevancia clínica

Los **síndromes neurológicos focales** corresponden a un conjunto de signos y síntomas que reflejan la **disfunción localizada en una zona específica del sistema nervioso central o periférico**.

Su reconocimiento es fundamental, pues **permiten localizar topográficamente la lesión** antes de conocer su etiología.

En medicina clínica, identificar correctamente el sitio anatómico afectado —tronco encefálico, hemisferio, médula, nervios periféricos— orienta de inmediato hacia el diagnóstico probable y determina la urgencia del manejo.

En Chile, las causas más comunes de síndromes focales son:

- **Enfermedades cerebrovasculares (ACV).**
- **Tumores cerebrales.**
- **Traumatismos craneoencefálicos.**
- **Procesos infecciosos o desmielinizantes (encefalitis, esclerosis múltiple).**

En el **EUNACOM**, este tema es de alta frecuencia, ya que integra **semiología neurológica, razonamiento clínico y correlación anatómica**, competencias básicas para el médico general.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El sistema nervioso central (SNC) se organiza en estructuras especializadas: **corteza cerebral, ganglios basales, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal**.

La disfunción de cada una genera un patrón característico de signos neurológicos (“síndrome topográfico”).

El análisis clínico neurológico se basa en tres pasos fundamentales:

1. **Localización anatómica:** identificar la zona comprometida.

2. **Naturaleza del proceso:** vascular, tumoral, inflamatorio, degenerativo, etc.
3. **Temporalidad:** aguda, subaguda o crónica.

La aparición **aguda o súbita** orienta a causas **vasculares**; la progresión **lenta y progresiva** sugiere **tumores o degeneraciones**.

2.1. Principios neuroanatómicos básicos

- La **vía motora (piramidal)** cruza en el bulbo, por lo que una lesión suprabulbar produce déficit motor contralateral.
 - La **vía sensitiva** (lemnisco medial y espinotalámica) también se decusa, generando déficit sensitivo contralateral.
 - Los **pares craneales** permiten localizar lesiones en tronco o hemisferios.
 - Las **lesiones cerebelosas** producen signos ipsilaterales (ataxia, dismetría).
 - La **médula espinal** presenta un patrón segmentario, con compromiso motor y sensitivo específico según nivel.
-

3. Clínica (síndromes focales más relevantes y diagnóstico diferencial)

A continuación se describen los principales síndromes neurológicos focales que deben ser reconocidos por todo médico general.

3.1. Síndrome piramidal (motor central)

Definición: lesión de la vía corticoespinal desde la corteza hasta el nivel medular.

Etiología: ACV, esclerosis múltiple, tumor, trauma o compresión medular.

Manifestaciones:

- **Debilidad o paresia espástica contralateral.**
- **Hiperreflexia, clonus y signo de Babinski positivo.**

- **Espasticidad** (resistencia al movimiento pasivo).
- No hay atrofia muscular significativa ni fasciculaciones.

Topografía:

- Lesión cortical → hemiparesia contralateral.
- Lesión medular → paraparesia o cuadriparesia según nivel.

Comentario EUNACOM:

Si el paciente presenta **hemiparesia + Babinski + reflejos exaltados**, la lesión es **de motoneurona superior (central)**.

3.2. Síndrome de motoneurona inferior

Definición: daño de la motoneurona anterior del asta espinal o del nervio periférico.

Causas: neuropatías periféricas, poliomielitis, trauma, radiculopatías.

Clínica:

- **Hipotonía, hiporreflexia o arreflexia.**
- **Atrofia muscular y fasciculaciones.**
- **Déficit motor segmentario o distal.**

Ejemplo clásico: lesión del nervio radial → caída de muñeca.

3.3. Síndromes de pares craneales

Los pares craneales (I–XII) emergen del tronco encefálico y su afectación orienta a lesiones de base de cráneo, tronco o meninges.

Ejemplos:

- **III par (oculomotor):** ptosis, midriasis y desviación del ojo hacia afuera y abajo.
- **VII par (facial):** parálisis facial periférica (afecta mitad completa de la cara).

- **VIII par (vestibulococlear):** vértigo, hipoacusia.
- **IX–X (glossofaríngeo y vago):** disfagia, voz bitonal, pérdida del reflejo nauseoso.

Comentario EUNACOM:

- Si sólo se paraliza la **mitad inferior de la cara**, es lesión **central (supranuclear)**.
 - Si se paraliza **toda la hemicara**, es **periférica (lesión del nervio VII)**.
-

3.4. Síndromes del tronco encefálico (alternos)

Las lesiones del tronco producen un patrón característico: **pares craneales ipsilaterales y déficit motor/sensitivo contralateral**.

Ejemplos clásicos:

- **Síndrome de Weber (mesencéfalo):** parálisis del III par ipsilateral + hemiparesia contralateral.
- **Síndrome de Wallenberg (bulbo):** disfagia, vértigo, anestesia facial ipsilateral y pérdida sensitiva contralateral corporal.
- **Síndrome pontino:** parálisis facial ipsilateral + hemiparesia contralateral.

Estos cuadros son típicos de **ACV vertebrobasilar**.

3.5. Síndromes cerebelosos

Definición: disfunción del cerebelo o sus vías aferentes/eferentes.

Clínica:

- **Ataxia (marcha tambaleante o en zigzag).**
- **Dismetría (error en alcanzar el objetivo).**
- **Disdiadococinesia (incapacidad para movimientos alternos rápidos).**
- **Nistagmo, hipotonía, disartria escandida.**

Lesión ipsilateral al hemisferio cerebeloso afectado.

Causas: ACV cerebeloso, esclerosis múltiple, alcoholismo, tumores de fosa posterior.

3.6. Síndrome medular

Compromete la médula espinal, generando un patrón combinado motor y sensitivo.

Manifestaciones generales:

- Déficit motor y sensitivo bilateral.
- Nivel sensitivo claro.
- Trastornos esfinterianos (retención o incontinencia).

Ejemplos:

- **Síndrome medular completo:** parálisis y anestesia total bajo la lesión.
- **Síndrome de Brown-Séquard:** hemiparesia ipsilateral y pérdida sensitiva contralateral.
- **Síndrome medular anterior:** pérdida de función motora y dolor/temperatura, preservando sensibilidad profunda.

Causas: trauma, tumores, infecciones, mielitis transversa, esclerosis múltiple.

3.7. Síndrome extrapiramidal

Definición: daño de los ganglios basales (núcleo caudado, putamen, globo pálido, sustancia negra).

Clínica:

- Hipertonía plástica (en rueda dentada).
- Bradicinesia (lentitud de movimientos).
- Temblor de reposo (4–6 Hz).
- Marcha en festinación.

Causas: enfermedad de Parkinson, efectos secundarios de neurolépticos, Wilson.

3.8. Síndromes corticales específicos

Afasia (lesión en hemisferio dominante):

- **De Broca:** dificultad para hablar (expresiva), comprensión conservada.
- **De Wernicke:** lenguaje fluido pero incoherente, comprensión alterada.

Agnosia: incapacidad para reconocer objetos o rostros (lesión parietal o temporal).

Apraxia: dificultad para ejecutar movimientos coordinados con objetos conocidos, pese a tener fuerza normal.

Heminegligencia: ignora estímulos del hemicuerpo contralateral (lesión parietal derecha).

Síndromes visuales:

- **Hemianopsia homónima:** lesión retroquiasmática.
 - **Ceguera cortical:** daño occipital bilateral.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Estudios de primera línea

- **Neuroimagen (TAC o RM cerebral):** permite localizar lesión estructural.
 - TAC útil en cuadros agudos (ACV, hemorragia, trauma).
 - RM es superior para lesiones de sustancia blanca o esclerosis múltiple.
 - **Electromiografía (EMG) y estudios de conducción nerviosa:** en síndromes periféricos.
 - **EEG:** útil si hay sospecha de epilepsia focal.
-

4.2. Estudios etiológicos adicionales

- Hemograma, electrolitos, glicemia, función tiroidea.
- Punción lumbar: si sospecha de infección o esclerosis múltiple.
- Angiografía o angio-RM: en sospecha vascular.

El **diagnóstico final** combina la clínica topográfica con la evidencia de una lesión estructural o funcional en esa localización.

5. Tratamiento (según etiología y guías MINSAL/UpToDate 2024)

El tratamiento no es único, ya que depende de la **causa subyacente** del síndrome focal. Sin embargo, se establecen principios generales:

5.1. Medidas generales

- Hospitalización si hay déficit motor severo o compromiso de conciencia.
 - Control de presión arterial y glicemia.
 - Prevención de complicaciones (neumonía aspirativa, TVP).
 - Rehabilitación neurológica precoz.
-

5.2. Tratamiento según etiología

- **ACV isquémico o hemorrágico:** manejo según protocolos específicos (trombólisis o neurocirugía).
- **Tumores cerebrales:** derivación a neurocirugía para resección o radioterapia.
- **Infecciones (abscesos, meningitis, encefalitis):** antibióticos o antivirales IV.
- **Esclerosis múltiple:** corticoides y terapia inmunomoduladora.
- **Trastornos metabólicos:** corregir hipoglicemia, alteraciones electrolíticas, deficiencia de B12.

- **Síndromes compresivos medulares:** corticoides IV y cirugía descompresiva urgente.
-

5.3. Rehabilitación

- Kinesioterapia motora y de la marcha.
- Terapia ocupacional para actividades diarias.
- Rehabilitación del lenguaje (fonoaudiología).
- Apoyo psicológico y familiar.

La rehabilitación temprana es determinante en el pronóstico funcional.

6. Complicaciones

- **Inmovilidad prolongada:** úlceras, TVP, infecciones respiratorias.
 - **Disfagia:** neumonía aspirativa.
 - **Depresión postlesional.**
 - **Epilepsia post-ACV o postraumática.**
 - **Dependencia funcional permanente.**
-

7. Pronóstico

Depende de la localización, extensión y naturaleza de la lesión.

- **Lesiones vasculares pequeñas:** pueden recuperarse completamente.
- **Lesiones tumorales o degenerativas:** evolución progresiva.
- La rehabilitación intensiva mejora significativamente la autonomía.

El pronóstico es mejor en pacientes jóvenes, sin comorbilidades y con recuperación temprana.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El **análisis topográfico** es la clave del diagnóstico neurológico.
2. **Déficit motor + Babinski** → **lesión central (motoneurona superior)**.
3. **Parálisis facial completa** → **lesión periférica del VII par**.
4. **Déficit cruzado (pares craneales ipsilaterales + hemiparesia contralateral)** sugiere lesión en **tronco encefálico**.
5. El **síndrome cerebeloso** es **ipsilateral** a la lesión.
6. En EUNACOM, suelen preguntar cómo diferenciar lesiones centrales y periféricas.
7. La **afasia** implica **compromiso cortical izquierdo (dominante)**.

Errores comunes:

- Confundir heminegligencia con déficit motor.
 - No evaluar esfínteres en lesiones medulares.
 - Asumir que toda parálisis facial es central.
 - No solicitar neuroimagen ante déficit focal súbito.
 - Ignorar la importancia de la rehabilitación precoz.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. Los **síndromes neurológicos focales** reflejan daño localizado del SNC y permiten **localizar anatómicamente la lesión**.
2. El análisis se basa en tres pasos: **localización, naturaleza y temporalidad**.

3. Los principales tipos son: **piramidal, motoneurona inferior, cerebeloso, medular, troncoencefálico y cortical.**
4. El **TAC o RM cerebral** es esencial para confirmar la localización y la causa.
5. El manejo se dirige a la **etiología** y requiere **rehabilitación neurológica temprana.**
6. En **EUNACOM**, las preguntas se centran en la **diferenciación central vs periférica** y en el **reconocimiento de patrones clínicos característicos.**